

**EXAME FINAL DE ANÁLISE MATEMÁTICA I
ENUNCIADO**

Curso: LECC

2ª Época

Turma: 11

Data: 14-Agosto-2021

Ano Lectivo: 2021-1^o Semestre

Duração: 120min

Nome do Docente: Vítor Santos

Pontuação: 600.

Importante: A fraude no exame de uma disciplina tem como a consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).

1. (50) Resolva a equação $2^{3x-2} = 16\sqrt[3]{4}$.

2. (100) Verifique a monotonia da sucessão $X_n = \frac{3n}{n+1}$.

3. (100) Calcule o limite da sucessão $X_n = \frac{\sqrt{4n+1}}{n(\sqrt{n+2} - \sqrt{n})}$

4. (50) Calcule o domínio para a função $f(x) = \frac{3x+1}{\sqrt{x+1}}$

5. (100) Calcule os limites

(a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 4x + 3}{x^2 - 1} \right)^{x+3}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x^2 \cotg x}$

6. (100) Calcule as derivadas das funções

(a) $y(x) = 2^x e^x$

(b) $y(x) = (x+1)(2x+1)(3x+1)$

7. (100) Calcule as integrais

(a) $\int \frac{\sin 2x}{\sqrt{3 - \cos 4x}} dx$

(b) $\int_0^{\pi/4} \tan^2 x \sin x dx$